

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ

BTS SIO-SISR — Maison des Liges (M2L)

Mise en place des stratégies de groupe (GPO)

Auteurs	VARSOVIE Mathis — LAGUERRE Killian
Module	E6 — Administration des systèmes et des réseaux
Contexte	Infrastructure Active Directory — Domaine m2l.lan
Serveur AD	SRVAD — 172.17.8.1 — Windows Server 2022
GPO déployées	Déploiement Chrome · Fond d'écran · Sécurité postes
Périmètre	Toutes les OU de liges du domaine m2l.lan

SOMMAIRE

1. Contexte et objectifs

2. Qu'est-ce qu'une GPO ?

- 2.1. Définition et principes
- 2.2. Ordre d'application des GPO (LSDOU)
- 2.3. Structure de l'annuaire M2L et périmètre d'application

3. GPO n°1 — Déploiement de Google Chrome

- 3.1. Contexte et choix de la méthode de déploiement
- 3.2. Prérequis
- 3.3. Procédure de création et de liaison
- 3.4. Script PowerShell

4. GPO n°2 — Fond d'écran commun

- 4.1. Contexte
- 4.2. Procédure de configuration
- 4.3. Script PowerShell

5. GPO n°3 — Stratégies de sécurité des postes

- 5.1. Verrouillage automatique de session
- 5.2. Restriction du panneau de configuration
- 5.3. Désactivation de l'invite de commandes
- 5.4. Restriction des paramètres réseau
- 5.5. Politique de mots de passe
- 5.6. Script PowerShell

6. Récapitulatif des GPO déployées

7. Tests et validation

8. Conclusion

1. Contexte et objectifs

Dans le cadre du déploiement de l'infrastructure Active Directory de la Maison des Ligues (domaine m2l.lan), la DSI a souhaité homogénéiser et sécuriser l'environnement de travail de l'ensemble des utilisateurs. Trois stratégies de groupe (GPO — Group Policy Objects) ont été mises en place et liées aux Unités d'Organisation de chaque ligue sportive.

Ces GPO répondent à trois besoins distincts identifiés par la DSI :

- **Standardisation des outils** : déployer automatiquement Google Chrome sur tous les postes du domaine, garantissant un navigateur commun sans intervention manuelle sur chaque machine.
- **Identité visuelle** : appliquer un fond d'écran homogène aux couleurs de la M2L sur tous les postes, renforçant le sentiment d'appartenance et empêchant les personnalisations non souhaitées.
- **Sécurisation des postes** : appliquer des règles de sécurité adaptées aux profils utilisateurs (verrouillage automatique, restriction d'accès aux paramètres système, politique de mots de passe robuste).

2. Qu'est-ce qu'une GPO ?

2.1 Définition et principes

Une GPO (Group Policy Object — Objet de stratégie de groupe) est un ensemble de paramètres de configuration appliqués automatiquement aux ordinateurs et aux utilisateurs membres d'un domaine Active Directory. Les GPO permettent aux administrateurs de gérer de manière centralisée l'environnement de travail de l'ensemble du parc informatique, sans avoir à intervenir manuellement sur chaque poste.

Une GPO peut agir sur deux périmètres distincts :

- **Configuration ordinateur** : s'applique au démarrage du poste, avant l'ouverture de session. Utilisée pour les configurations système, les scripts de démarrage et les déploiements de logiciels.
- **Configuration utilisateur** : s'applique lors de l'ouverture de session de l'utilisateur. Utilisée pour personnaliser l'environnement de bureau, restreindre certains accès et définir des préférences.

2.2 Ordre d'application des GPO — LSDOU

Lorsque plusieurs GPO s'appliquent à un même objet, elles sont traitées dans un ordre précis appelé LSDOU. En cas de conflit entre deux paramètres, la dernière GPO appliquée l'emporte (sauf si un blocage d'héritage ou une application forcée est configurée) :

Ordre	Niveau	Description
1	L — Local	GPO locale définie directement sur la machine (priorité la plus faible)
2	S — Site	GPO liée au site Active Directory auquel appartient l'ordinateur
3	D — Domaine	GPO liée à la racine du domaine (ex. : Default Domain Policy)
4	OU — Unité d'Organisation	GPO liée à l'OU (priorité la plus haute — s'applique en dernier et l'emporte)

2.3 Structure de l'annuaire M2L et périmètre d'application

Les trois GPO déployées sont liées aux Unités d'Organisation de chaque ligue sportive du domaine m2l.lan. Elles s'appliquent donc à l'ensemble des comptes utilisateurs et ordinateurs présents dans ces OU.

Unité d'Organisation	VLAN associé	GPO liées
OU=Tennis,DC=m2l,DC=lan	VLAN 9	Chrome + Fond écran + Sécurité
OU=Judo,DC=m2l,DC=lan	VLAN 10	Chrome + Fond écran + Sécurité
OU=Cyclisme,DC=m2l,DC=lan	VLAN 11	Chrome + Fond écran + Sécurité
OU=Volley,DC=m2l,DC=lan	VLAN 6	Chrome + Fond écran + Sécurité
OU=Escrime / Badminton / ...	VLAN 7–15	Chrome + Fond écran + Sécurité

Remarque : La commande `gpupdate /force` exécutée sur un poste client permet de forcer l'actualisation immédiate des GPO sans attendre le prochain redémarrage ou la prochaine ouverture de session.

3. GPO n°1 — Déploiement de Google Chrome

3.1 Contexte et choix de la méthode de déploiement

Google Chrome a été sélectionné comme navigateur web standard pour l'ensemble des postes utilisateurs de la M2L, en remplacement du navigateur par défaut de Windows (Edge). Ce choix garantit une expérience de navigation homogène pour tous les utilisateurs, facilite le support technique et permet la gestion centralisée des paramètres du navigateur via des GPO dédiées.

Deux méthodes de déploiement de logiciels via GPO sont possibles sous Windows Server :

- **Installation via MSI (Software Installation)** : méthode native de la GPO, sans script. Le paquet MSI est assigné au poste et s'installe automatiquement au démarrage. Fiable mais peu flexible.
- **Installation via script de démarrage PowerShell** : méthode retenue pour ce projet. Un script PowerShell vérifie si l'application est déjà installée avant de lancer l'installation, ce qui évite les réinstallations inutiles et offre plus de contrôle.

3.2 Prérequis

- Télécharger le fichier d'installation MSI de Google Chrome depuis le site officiel (https://chromeenterprise.google/intl/fr_fr/download/)
- Déposer le fichier ChromeSetup.msi dans le partage réseau : \\SRVAD\NETLOGON\Softs\
- Ce partage est accessible en lecture par tous les comptes ordinateurs du domaine m2l.lan
- Le partage NETLOGON est répliqué automatiquement vers SRVAD2 (172.17.8.5) via DFSR

3.3 Procédure de création et de liaison

1. Ouvrir la console Gestion de stratégie de groupe sur SRVAD : gpmc.msc
2. Dans l'arborescence, faire un clic droit sur l'OU Tennis → Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici
3. Nommer la GPO : Deploiement_Chrome_M2L
4. Clic droit sur la GPO → Modifier → Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Scripts (Démarrage)
5. Ajouter le script PowerShell deploy_chrome.ps1 comme script de démarrage
6. Répéter l'opération de liaison pour chacune des OU de ligues (ou utiliser le script PowerShell ci-dessous pour automatiser)

Remarque : L'installation via un script de démarrage s'exécute dans le contexte SYSTEM, ce qui lui confère les droits suffisants pour installer un logiciel sur le poste, même si l'utilisateur connecté est un simple utilisateur standard.

3.4 Script PowerShell

```
# — GPO : Déploiement silencieux de Google Chrome

# Prérequis : MSI déposé dans \\SRVAD\NETLOGON\Softs\

$GPOName = 'Deploiement_Chrome_M2L'
$DomainDN = 'DC=m2l,DC=lan'
$MSIPath = '\\\\SRVAD\\NETLOGON\\Softs\\ChromeSetup.msi'
```

```
Import-Module GroupPolicy

# Création de la GPO
New-GPO -Name $GPOName -Comment 'Déploiement silencieux de Google Chrome'

# Liaison aux OU de toutes les ligues
$Ligues = @('Tennis','Judo','Cyclisme','Volley','Escrime',
            'Badminton','Equitation','Natation','Aviron','Handball')
foreach ($ligue in $Ligues) {
    New-GPLink -Name $GPOName -Target "OU=$ligue,$DomainDN" -LinkEnabled
    Yes
}

Write-Host "GPO '$GPOName' créée et liée aux OU des ligues."
```

4. GPO n°2 — Fond d'écran commun

4.1 Contexte

La DSI a souhaité appliquer un fond d'écran commun aux couleurs de la Maison des Ligues sur l'ensemble des postes du domaine. Cette mesure remplit deux objectifs : renforcer l'identité visuelle de la M2L auprès des utilisateurs, et empêcher les personnalisations non souhaitées du bureau (fonds d'écran inappropriés, logos de ligues concurrentes, etc.).

Le fond d'écran est stocké sur un partage réseau accessible depuis tous les postes du domaine. La GPO configure l'image via des clés de registre dans le profil utilisateur (Configuration utilisateur) et verrouille la modification afin que les utilisateurs ne puissent pas changer l'image de fond.

4.2 Procédure de configuration

7. Déposer le fichier image du fond d'écran (fond_m2l.jpg, format 1920x1080 recommandé) dans le partage : \\SRVAD\NETLOGON\Wallpaper\
8. Dans la console GPMC, créer une GPO nommée Fond_Ecran_M2L
9. Naviguer vers : Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Bureau → Bureau Active Directory
10. Activer le paramètre Papier peint du Bureau et renseigner le chemin UNC de l'image
11. Activer le paramètre Empêcher le changement du fond d'écran
12. Lier la GPO à toutes les OU de ligues

Remarque : Le chemin du fond d'écran doit être un chemin UNC (`\\SRVAD\NETLOGON\Wallpaper\fond_m2l.jpg`) et non un chemin local. En cas d'utilisation d'un chemin local, le fichier doit être présent sur chaque poste à la même adresse. Le chemin UNC est préférable car le fichier est centralisé.

4.3 Script PowerShell

```
# — GPO : Fond d'écran M2L via clé de Registre

# Le fichier image doit être accessible depuis tous les postes :
# Chemin UNC : \\SRVAD\NETLOGON\Wallpaper\fond_m2l.jpg

$GPOName = 'Fond_Ecran_M2L'
$DomainDN = 'DC=m2l,DC=lan'
$WallPath = '\\\\SRVAD\NETLOGON\Wallpaper\\fond_m2l.jpg'

Import-Module GroupPolicy
New-GPO -Name $GPOName -Comment 'Fond écran homogène pour tous les postes M2L'

# Application via clé de registre (Configuration utilisateur)
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName -Key 'HKCU\Control Panel\Desktop' `
    -ValueName 'Wallpaper' -Type String -Value $WallPath
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName -Key 'HKCU\Control Panel\Desktop' `
    -ValueName 'WallpaperStyle' -Type String -Value '2'
# WallpaperStyle : 0=Centré, 1=Mosaïque, 2=Étiré, 10=Remplir

# Verrouillage du fond d'écran (l'utilisateur ne peut pas le changer)
```



```
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName ` `
    -Key 'HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System'
    -ValueName 'Wallpaper' -Type String -Value $WallPath
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName ` `
    -Key
'HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop'
    -ValueName 'NoChangingWallPaper' -Type DWord -Value 1

# Liaison aux OU des ligues
$Ligues = @('Tennis','Judo','Cyclisme','Volley','Escrime',
            'Badminton','Equitation','Natation','Aviron','Handball')
foreach ($ligue in $Ligues) {
    New-GPLink -Name $GPOName -Target "OU=$ligue,$DomainDN" -LinkEnabled
    Yes
}

Write-Host "GPO '$GPOName' créée et liée."
```

5. GPO n°3 — Stratégies de sécurité des postes

La GPO de sécurité regroupe plusieurs paramètres destinés à adapter l'environnement de travail aux profils des utilisateurs des ligues (qui sont des utilisateurs standard, non-administrateurs) et à réduire la surface d'attaque sur les postes de travail.

5.1 Verrouillage automatique de session

Un écran de veille sécurisé est configuré pour se déclencher après 5 minutes d'inactivité. Le déverrouillage requiert le mot de passe du compte. Cette mesure protège les données affichées sur le poste lorsqu'un utilisateur s'éloigne de son bureau sans verrouiller sa session manuellement.

Paramètre	Valeur configurée
Délai avant activation de l'écran de veille	300 secondes (5 minutes)
Écran de veille sécurisé (mot de passe requis)	Activé
Chemin GPO	Config. utilisateur → Modèles admin → Panneau de configuration → Personnalisation

5.2 Restriction du panneau de configuration

L'accès au Panneau de configuration Windows est désactivé pour les utilisateurs standard. Cette restriction empêche les utilisateurs de modifier les paramètres système, les comptes, le réseau ou d'installer des périphériques non autorisés.

Paramètre	Valeur configurée
Interdire l'accès au Panneau de configuration et aux Paramètres	Activé
Chemin GPO	Config. utilisateur → Modèles admin → Panneau de configuration

5.3 Désactivation de l'invite de commandes

L'accès à l'invite de commandes (cmd.exe) et à PowerShell est restreint pour les utilisateurs standard. Cette mesure limite les possibilités d'exécution de scripts malveillants ou de modifications non autorisées du système par les utilisateurs.

Paramètre	Valeur configurée
Empêcher l'accès à l'invite de commandes (DisableCMD)	2 — Désactiver cmd.exe et les scripts
Chemin GPO	Config. utilisateur → Modèles admin → Système

5.4 Restriction des paramètres réseau

Les utilisateurs standard ne peuvent pas modifier les propriétés des connexions réseau (adresse IP, DNS, proxy). Cette restriction est essentielle pour préserver l'intégrité du plan d'adressage et éviter les conflits IP sur les VLANs des ligues.

Paramètre	Valeur configurée
Interdire la modification des propriétés de connexion LAN	Activé
Chemin GPO	Config. utilisateur → Modèles admin → Réseau → Connexions réseau

5.5 Politique de mots de passe

La politique de mots de passe est configurée au niveau du domaine via la Default Domain Policy. Elle s'applique à tous les comptes du domaine m2l.lan, y compris les comptes des ligues créés lors de l'AP3 SP2.

Paramètre	Valeur configurée
Longueur minimale du mot de passe	10 caractères
Historique des mots de passe	5 derniers mots de passe mémorisés
Durée de vie maximale	90 jours
Seuil de verrouillage du compte	5 tentatives échouées
Durée de verrouillage	30 minutes
Fenêtre d'observation du verrouillage	30 minutes

Remarque : La politique de mots de passe est gérée dans la Default Domain Policy (liée à la racine du domaine) et non dans les GPO des OU. En effet, Windows n'applique les stratégies de mots de passe que depuis les GPO liées au niveau du domaine, sauf en utilisant les stratégies de mot de passe affinées (Fine-Grained Password Policies).

5.6 Script PowerShell

```
# — GPO : Stratégies de sécurité des postes utilisateurs M2L

$GPOName = 'Securite_Postes_M2L'
$DomainDN = 'DC=m2l,DC=lan'

Import-Module GroupPolicy
New-GPO -Name $GPOName -Comment 'Stratégies de sécurité M2L - postes utilisateurs'

# — 1. Verrouillage de session après 5 minutes d'inactivité

Set-GPRegistryValue -Name $GPOName -Key 'HKCU\Control Panel\Desktop' -ValueName 'ScreenSaveTimeOut' -Type String -Value '300'
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName -Key 'HKCU\Control Panel\Desktop' -ValueName 'ScreenSaverIsSecure' -Type String -Value '1'
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName -Key 'HKCU\Control Panel\Desktop' -ValueName 'SCRNSAVE.EXE' -Type String -Value 'scrnsave.scr'

# — 2. Désactiver l'accès au Panneau de configuration
```

```

Set-GPRegistryValue -Name $GPOName ``
    -Key
    'HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer' ``
    -ValueName 'NoControlPanel' -Type DWord -Value 1

# — 3. Désactiver l'accès à l'invite de commandes (cmd)
-----
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName ``
    -Key 'HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System' ``
    -ValueName 'DisableCMD' -Type DWord -Value 2

# — 4. Empêcher la modification des paramètres réseau
-----
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName ``
    -Key 'HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Network Connections'
    -ValueName 'NC_LanChangeProperties' -Type DWord -Value 0

# — 5. Politique de mots de passe (Default Domain Policy)
-----
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity 'm2l.lan' ``
    -MinPasswordLength 10 ``
    -PasswordHistoryCount 5 ``
    -MaxPasswordAge (New-TimeSpan -Days 90) ``
    -LockoutThreshold 5 ``
    -LockoutObservationWindow (New-TimeSpan -Minutes 30) ``
    -LockoutDuration (New-TimeSpan -Minutes 30)

# Liaison aux OU des ligues
$Ligues = @('Tennis','Judo','Cyclisme','Volley','Escrime',
    'Badminton','Equitation','Natation','Aviron','Handball')
foreach ($ligue in $Ligues) {
    New-GPLink -Name $GPOName -Target "OU=$ligue,$DomainDN" -LinkEnabled
    Yes
}

Write-Host "GPO '$GPOName' appliquée sur tous les postes des ligues."

```

6. Récapitulatif des GPO déployées

Nom de la GPO	Type de config.	Périmètre	Paramètres configurés
Deploiement_Chrome_M2L	Config. ordinateur	OU des 10 ligues	Installation silencieuse de Google Chrome via script de démarrage MSI
Fond_Ecran_M2L	Config. utilisateur	OU des 10 ligues	Fond d'écran M2L imposé, verrouillé — chemin UNC vers image centralisée
Securite_Postes_M2L	Config. utilisateur	OU des 10 ligues	Verrouillage 5 min, restriction panneau de config, désactivation cmd, restriction réseau
Default Domain Policy	Config. ordinateur	Domaine m2l.lan	Politique de mots de passe : 10 car. min, historique 5, expiration 90 j, verrouillage 5 tentatives

7. Tests et validation

Les GPO ont été testées sur un poste représentatif de chaque ligue (un poste membre du domaine m2l.lan, connecté avec un compte utilisateur standard). La commande gpupdate /force a été utilisée pour forcer l'application immédiate sans attendre le redémarrage.

Test effectué	Résultat	Observation
Google Chrome installé automatiquement au démarrage	✓ Succès	Chrome présent sur le poste après redémarrage — aucune intervention manuelle
Chrome non réinstallé si déjà présent (idempotence)	✓ Succès	Le script détecte l'installation existante et ne la relance pas
Fond d'écran M2L appliqué à l'ouverture de session	✓ Succès	Image fond_m2l.jpg chargée depuis le partage UNC — bureau homogène
Utilisateur ne peut pas changer le fond d'écran	✓ Succès	Option Personnalisation grisée dans les paramètres Windows
Verrouillage automatique après 5 minutes d'inactivité	✓ Succès	Session verrouillée après 5 min — mot de passe requis pour déverrouiller
Accès au Panneau de configuration bloqué	✓ Succès	Message "Cette opération a été annulée..." affiché à l'ouverture
Invite de commandes inaccessible pour un utilisateur standard	✓ Succès	cmd.exe bloqué — message d'erreur affiché
Modification de l'adresse IP bloquée	✓ Succès	Propriétés TCP/IP grisées dans les connexions réseau
Refus d'un mot de passe trop court (< 10 caractères)	✓ Succès	Windows refuse le changement de mdp et affiche les exigences
Verrouillage du compte après 5 tentatives échouées	✓ Succès	Compte verrouillé 30 min — visible dans ADUC (icône cadenas)
GPO non appliquée sur un compte administrateur du domaine	✓ Succès	Les restrictions ne s'appliquent pas aux membres du groupe Admins du domaine

8. Conclusion

La mise en place de ces trois GPO a permis d'homogénéiser et de sécuriser l'environnement de travail de l'ensemble des utilisateurs de la Maison des Ligues. Le déploiement de Google Chrome est désormais entièrement automatisé : tout poste rejoignant le domaine m2l.lan disposera du navigateur standard dès son premier redémarrage, sans aucune intervention de la part de la DSI.

Le fond d'écran commun et les restrictions de sécurité contribuent à la fois à l'image professionnelle de la M2L et à la réduction des risques liés aux comportements utilisateurs non maîtrisés (modifications système, exécution de scripts non autorisés, changements de configuration réseau).

Ces GPO s'intègrent dans la continuité des réalisations professionnelles précédentes : elles s'appuient sur la structure Active Directory (OU par ligue) et les comptes utilisateurs créés lors de l'AP3 SP2, et complètent le dispositif de sécurité global de l'infrastructure M2L.

Des perspectives d'amélioration sont envisagées :

- Déployer d'autres outils via GPO : lecteur PDF (Adobe Reader ou Foxit), outil de compression (7-Zip), suite bureautique LibreOffice
- Configurer des Fine-Grained Password Policies (FGPP) pour appliquer des politiques de mots de passe différentes selon les profils (administrateurs, entraîneurs, membres)
- Mettre en place l'audit des connexions via GPO pour journaliser les ouvertures et fermetures de session dans le journal des événements Windows
- Créer une GPO de redirection de dossiers (Folder Redirection) pour stocker automatiquement les profils utilisateurs sur le serveur de fichiers SRVFC